TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
HaUI | SCHOOL OF INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

GVHD: TS. Đỗ Mạnh Hùng
Sinh viên: Bùi Trung Kiên

# ỨNG DỤNG IOT ĐỂ XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH TÍCH HỢP AI SỬ DỤNG NỀN TẢNG BLYNK

## Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghiệp 4.0, công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra những tiến bộ quan trọng trong tự động hóa, đặc biệt là trong mô hình nhà thông minh (Smart Home). Nhà thông minh giúp giám sát và điều khiển thiết bị điện tử qua Internet, trong khi AI nâng cao khả năng tự động và ra quyết định. Đề tài nghiên cứu "Ứng dụng IoT để xây dựng mô hình nhà thông minh tích hợp AI sử dụng nền tảng Blynk" nhằm phát triển hệ thống nhà thông minh kết hợp AI để nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng.

## Mục tiêu

- Sử dụng ESP32 và ESP32-C6 cho kết nối linh hoạt.
- Điều khiển qua LAN, không cần Internet với MQTT và Blynk.
- Tự động hóa nhận diện khuôn mặt, điều khiển giọng nói và kiểm tra cảm biến bằng AI.

## Hướng phát triển

- Khắc phục phần cứng máy tính nhúng để Model AI chạy trực tiếp trên thiết bị Edge, giảm độ trễ và tăng tính tự chủ.
- Nâng cấp bảo mật MQTT bằng chứng thực hai chiều (Mutual TLS) để đảm bảo an toàn cho dữ liệu IoT.

## Kết quả đạt được

- Đồ án thiết kế và triển khai hệ thống nhà thông minh tích hợp AI với cảm biến, thiết bị đầu ra, firmware ESP32, Blynk và HiveMQ Local Server trên Docker.
- Hệ thống thu thập dữ liệu, truyền nhận qua MQTT và API Blynk, điều khiển thiết bị tự động.
- Tích hợp AI nhận diện khuôn mặt, kiểm tra cảm biến lửa và trợ lý ảo nâng cao tự động hóa và bảo mật.